课 后 挑 战 ①

听懂一段心跳

一个文件，2500 个数字，没有时间、没有单位、也没有「心跳」两个字。 要做的事只有一件：把它们变成「每分钟跳几次」。

数据：ECG.txt　用到：第 04 节 · 布尔索引，第 07 节 · 统计　预计 20 分钟

01 心电图上画的是什么

先弄清这张曲线代表什么，再谈怎么算。

心脏不是靠神经「命令」跳动的。它自己有一小团细胞会周期性放电，电流沿着心肌传开， 心肌就跟着收缩。把两个电极贴在体表，记录这两点之间的电位差随时间的变化， 画出来就是**心电图（ECG）**。

所以这张图不是「心脏的照片」，而是**电信号的记录**。它有两个轴：

- 横轴是时间。记录仪每秒采 250 个点，所以相邻两个点之间相隔 0.004 秒。
- 纵轴是电压。真实的单位是毫伏，但这份数据做了归一化，最大值约 1.0、最小值约 −0.2。

把这两件事合起来看：2500 个点 ÷ 每秒 250 个点 = **10 秒**。 这一个除法，就是读懂整份数据的第一步。

02 一次心跳，长着三个波段

认得出这三段，才知道该盯住哪里。

一次完整的心跳，在曲线上不是一个尖，而是**一组三个波**，按顺序出现：

波段	对应心脏在做什么	形态
P 波	心房收缩，把血挤进心室	一个小而圆缓的凸起
QRS 波群	心室收缩，把血泵向全身	三个尖锐的折返，中间最高的那个叫 **R 峰**
T 波	心室舒张，准备下一次跳动	一个较宽、较矮的圆缓波

三个波里，**R 峰最尖、最高**，也最不容易被基线漂移和噪声干扰。 因此临床设备和自动分析算法，几乎都拿它当作「这里发生了一次心跳」的定位标记。 后面所有计算，都从这个点开始。

> **为什么不是 P 波?** P 波幅度只有 R 峰的十分之一左右， 稍微有点噪声就淹没进去了。选标记要选最显眼的那个，不是最先出现的那个。

03 从 R 峰到心率

这一节只有一个公式，但它是整道题的骨架。

两个相邻 R 峰之间的时间间隔，叫 **RR 间期**。一次心跳正好占据一个 RR 间期，所以只要知道 RR 间期有多长，心率就出来了：

心率（次 / 分） = 60 ÷ RR 间期（秒）

RR 是 0.60 秒 → 100 次/分 | RR 是 1.20 秒 → 50 次/分 | RR 是 0.83 秒 → 72 次/分

也可以用「总心跳次数 ÷ 总时长 × 60」，两者在节律匀齐时结果一样。但**逐拍 RR 能多做一件事**：看出节律是否整齐。

同样是 72 次/分，可能是每拍都 0.83 秒（整齐），也可能是 0.70、0.96、0.75、0.88 交替出现（不齐）。后者在临床上叫**窦性心律不齐**，多数是正常的呼吸性变化——但你必须先能算出来，才谈得上判断。

04 文件里到底是什么

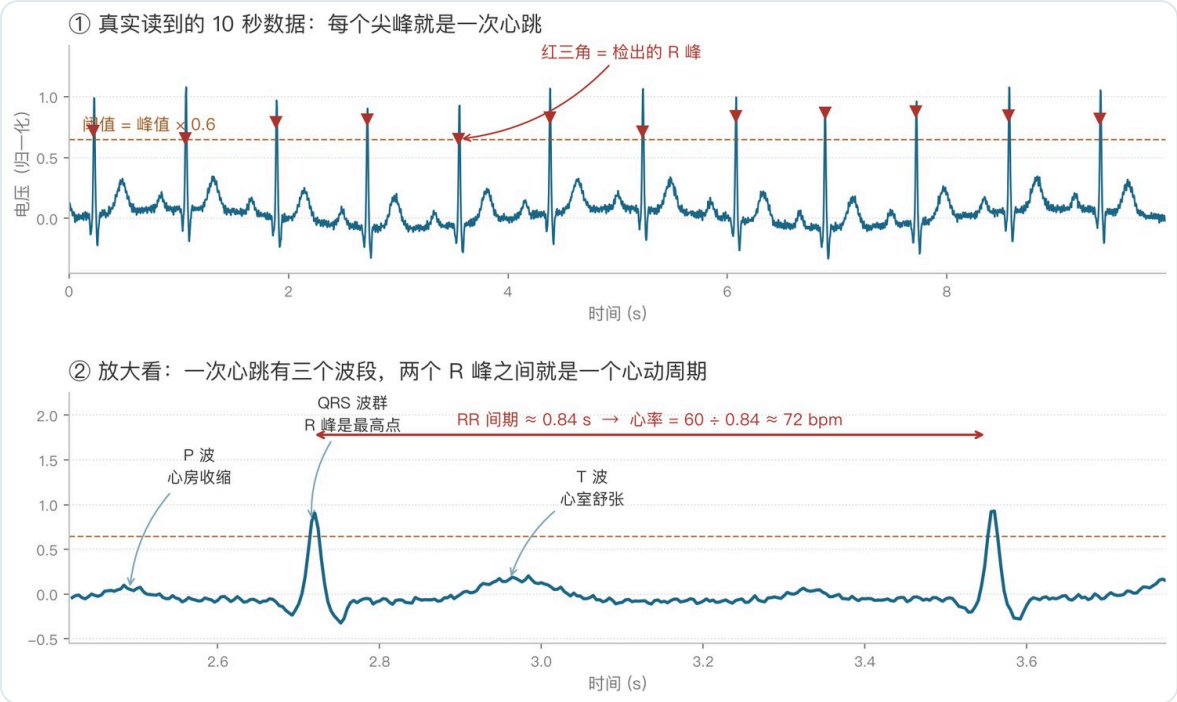
打开之前先猜一猜，打开之后对一对。

项目	内容
文件	`ECG.txt`
行数	2500 行，每行一个浮点数
分隔方式	换行分隔，没有表头，没有逗号
采样率	250 Hz（每秒 250 个点）
总时长	10 秒
数值范围	约 −0.2 ~ 1.0，已归一化

> **最容易踩的一步：**文件里没有时间列。 时间要靠「第几个点 ÷ 采样率」自己算出来。直接拿点的下标当时间，算出的心率会差 250 倍。 这是处理一切实测数据的第一课 —— **先确认单位，再动手算。**

05 先看一眼真实数据

下面这张图，就是把 ECG.txt 原样画出来、再放大一个周期的样子。



上图：完整的 10 秒记录，红色三角标出每一次心跳的位置。下图：把其中一个周期横向拉开， 可以看到 P、QRS、T 三个波，以及两个 R 峰之间的距离（RR 间期）。

注意上图中，波峰的高低并不完全一致，基线也在缓慢起伏 —— 那是呼吸引起的漂移， 外加一点 50 Hz 工频干扰和测量噪声。这份数据是我按真实采集条件合成的， 所以它**不干净**。真实的心电数据从来不干净。

06 任务

三个问题，一个文件，不许手工数。

1. 这 10 秒里，心脏一共跳了几次?
2. 平均心率是多少次/分?
3. 逐拍心率是否一致？如果不一致，波动有多大?

约束

- 只读一次文件，所有结论都从同一个数组里算出来。

- 不许用眼睛数、不许把数字抄进代码。换一份 30 秒的记录，程序要照样能跑。
- 用第 04 节的布尔索引、第 07 节的统计就够了，不需要装新库。

怎么算过关

- 算出来的心率落在静息成人的合理区间内（大约 60 ~ 90 次/分）。
- 能画出一张图，把判定为「心跳」的位置标在波形上，肉眼一看就对得上。
- 能说清楚：**你用什么规则判定这里有一个 R 峰**；这条规则在噪声变大时，会先坏在哪里。
- 逐拍心率不该完全相等 —— 如果每一拍都一模一样，多半是检测方法把某些拍漏掉或重复算了。

交什么

- 一段能跑的代码（或 notebook 单元格）。
- 一张标出心跳位置的心电图。
- 三句话结论：跳了几次、平均多少、齐不齐。